(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202054687 U
(45)授权公告日 2011.11.30

(21)申请号 201120070881.6

(22)申请日 2011.03.17

(73)专利权人 广西南宁迪力克工业设备有限公司

地址 530222 广西壮族自治区南宁市东葛路82号望园路21号永凯现代城第3单元十层1002号房

(72)发明人 卫健康

(74)专利代理机构 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249

代理人 夏晏平

(51)Int.Cl.

C02F 9/04(2006.01)

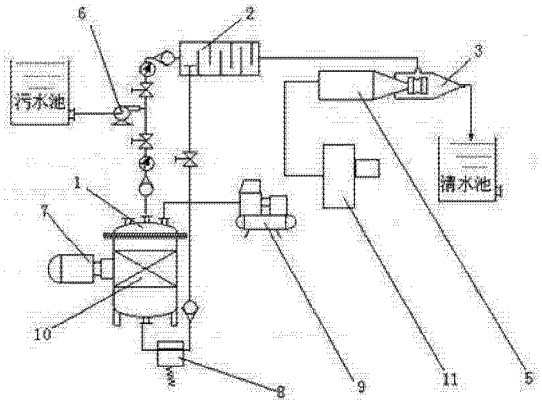
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

超声波聚凝设备

(57)摘要

本实用新型为超声波聚凝设备，包括依次连接的压力溶气罐、溶气混合槽、裂解反应器、过滤器以及与上述各装置连接的PLC控制系统；压力溶气罐中设有反应电极；裂解反应器连接有超声波聚焦换能器。反应电极产生大量的阴阳离子，污水介质打破原先的平衡状态；污水进入溶气混合槽，污水中带电杂质进行聚凝。污水进入裂解反应器，反应器发出大功率的高频振荡波，形成细小气泡，杂质吸附于小气泡上，迅速沉降。污水进入过滤器，加速了污水杂质的沉降，从而达到絮凝的作用。由于电极反应，产生次氯酸和氯气，起到漂白、消毒、杀菌之作用，同时水中的Ca、Mg^{2}离子得于清除，起到防垢阻垢的作用，达到运行成本低廉避免对环境产生二次污染的目的。



CN 202054687 U

1. 超声波聚凝设备，其特征在于：包括依次连接的压力溶气罐、溶气混合槽、裂解反应器、过滤器以及与上述各装置连接的 PLC 控制系统；

所述压力溶气罐中设有反应电极；

所述裂解反应器连接有超声波聚焦换能器。

2. 按照权利要求 1 所述的超声波聚凝设备，其特征在于：所述压力溶气罐连接有取水水泵。

3. 按照权利要求 1 所述的超声波聚凝设备，其特征在于：所述压力溶气罐连接有搅拌减速机和压力释放器。

4. 按照权利要求 1 所述的超声波聚凝设备，其特征在于：所述压力溶气罐连接有空气压缩机。

超声波聚凝设备

技术领域

[0001] 本实用新型属于污水处理净化领域，尤其涉及一种超声波聚凝设备。

背景技术

[0002] 目前，我国的污水处理对于悬浮物的沉淀除采用自然沉淀外，还有添加化学药品——絮凝剂；这种用絮凝剂使悬浮物絮凝沉淀的方法，运行成本很高，且收集来的悬浮物具有毒，对环境产生二次污染。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的不足之处，本实用新型提供了一种运行成本低廉、不会对环境产生二次污染的超声波聚凝设备。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

[0005] 超声波聚凝设备，包括依次连接的压力溶气罐、溶气混合槽、裂解反应器、过滤器以及与上述各装置连接的 PLC 控制系统；

[0006] 所述压力溶气罐中设有反应电极；

[0007] 所述裂解反应器连接有超声波聚焦换能器。

[0008] 作为优选，所述压力溶气罐连接有取水取水水泵。

[0009] 作为优选，所述压力溶气罐连接有搅拌减速机和压力释放器。

[0010] 作为优选，所述压力溶气罐连接有空气压缩机。

[0011] 有益效果

[0012] 污水进入压力溶气罐，压力溶器中的反应电极产生大量的阴阳离子，一定的电场作用下，污水介质打破原先的平衡状态，进行重新组合；污水进入溶气混合槽进行充分反应，形成电子泛流现象。污水中带电杂质进行聚凝。随后在自然压力作用下，污水进入裂解反应器，反应器发出大功率的高频振荡波，使污水介质发生“空化”现象，形成细小气泡，杂质在超声波作用下，吸附于小气泡上，其比重远远大于水的比重、迅速沉降。最后污水进入过滤器，加速了污水杂质的沉降，从而达到絮凝的作用。与此同时，由于电极反应，产生次氯酸和氯气，起到漂白、消毒、杀菌之作用，同时水中的 Ca、Mg^{2} 离子得于清除，起到防垢阻垢的作用。所有过程是均在 PLC 自动控制中进行。

[0013] 1、本实用新型基本无需维护，有效的节约了初期成本和运行成本。

[0014] 2、本实用新型不会造成水质和沉淀物的二次污染：通常的化学加药法会改变水质的 PH 值，并产生新的对环境有污染的化学产物。

[0015] 3、经过本实用新型处理的污水 95％以上可以得到再利用，提高了工业污水的循环使用率。

[0016] 4、本实用新型可以同时杀死污水中的细菌和病毒，对污水有消毒作用。

[0017] 5、本实用新型可以去除水中的钙离子，起到防止结垢的作用。

附图说明

[0018] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0019] 1- 压力溶气罐，2- 溶气混合槽，3- 裂解反应器，4- 过滤器，5- 超声波聚焦换能器，6- 取水水泵，7- 搅拌减速机，8- 压力释放器，9- 空气压缩机，10- 反应电极，11-PLC 自动控制柜。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明的最佳实例作详细的说明。

[0021] 如图 1 所示，当污水由取水水泵 6 打入压力溶气罐 1 时，压力溶气罐 1 中的反应电极 10 产生大量的阴阳离子，空气压缩机 9 进行加压，在一定的压力和电场作用下，污水介质打破原先的平衡状态，进行重新组合。搅拌减速机 7 和压力释放器 8 分别起到减速和减压的作。随后污水在压力作用下，进入溶气混合槽 2 进行充分反应，形成电子泛流现象。污水中带电杂质进行聚凝。随后在自然压力作用下，污水进入裂解反应器 3，裂解反应器 3 和超声波聚焦换能器 5 发出大功率的高频振荡波，使污水介质发生“空化”现象，形成细小气泡，杂质在超声波作用下，吸附于小气泡上，其比重远远大于水的比重、迅速沉降。最后污水再进入过滤器 4，加速了污水杂质的沉降，从而达到絮凝的作用。与此同时，由于电极反应，产生次氯酸和氯气，起到漂白、消毒、杀菌之作用，同时水中的 Ca、Mg^{2} 离子得于清除，起到防垢阻垢的作用。所有过程是均有 PLC 自动控制柜参与运行。

[0022] 污水在经过超聚超声波聚凝设备时会发生独特的电子化学反应，其过程包括 ：

[0023] 1、电荷凝聚作用 ：

[0024] 金属极板通电后会产生电荷，打破了物质原有的稳定状态，并通过改变颗粒的极性，使小颗粒互相结合形成新的大颗粒，从而容易沉降。

[0025] 2、破乳化作用 ：

[0026] 电流将水分子分解出氢氧离子，这些氢氧离子与溶解状态的乳化物、油泥、染料等反应形成非溶解状态的物质，并迅速沉降。

[0027] 3、形成卤素络合物 ：

[0028] 金属极板在通电后同时会产生金属阳离子，这些金属阳离子与污水中的卤化碳氢化合物中的卤离子结合形成易于沉淀的络合物。

[0029] 4、漂白作用 ：

[0030] 金属极板周围产生的卤离子还具有漂白作用，还具有杀菌作用，同时能有效的改变污水的浊度。

[0031] 5、电子泛流 ：

[0032] 水中存在的大量电子流消除了水合物的极性，使胶状物电离并沉淀，同时电荷量的提高会形成渗透压而杀死细菌，胞囊病毒等。

[0033] 6、氧化作用 ：

[0034] 由于超声波的作用，污水中产生大量的细小气泡，增大了有效氧化面积，有效地降低了 COD（化学需氧量又称化学耗氧量，是利用化学氧化剂将水中可氧化物质氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量，是表示水质污染度的重要指标，其值越小，说明水质污染程度越轻）。

[0035] 实验验证：

[0036] 1、高浊度、高悬浮物污水处理

[0037] 处理水量：50 吨 / 小时

[0038] 水质参数：

[0039]

参数	原水	离心澄清后	最终处理后
PH	7.4	7.3	7.07
总悬浮物浓度 TSS(mg/L)	960	50	<3
浊度 NTU	180	40	0.1
化学需氧量 COD(mg/L)	50	6.5	ND(未检出)
电导 ms/cm²	1200	1130	1120

[0040] 运行成本：在此实验中，采用本实用新型技术比化学加药方法，每年可节省运行成本约 55,000.00 元，降低的运行成本中不包含人工，淤泥处理等费用。

[0041] 占地面积：本实用新型总占地面积为 47m²，而加药法处理系统的占地面积为 251m²，因此，本实用新型较加药法处理系统节省占地面积近 204m²。

[0042] 2、处理水量：23 吨 / 小时

[0043] 水质参数：

[0044]

参数	源水(Mg/L)	出水要求(mg/L)	出水(mg/L)
Ni	8.74	<3	2
Zn	28	<3	2
TSS	657	<350	100
油脂	27	<5	10
磷	158.75	<10	6

[0045] 运行成本：在此实验中，采用本实用新型技术较化学加药方法进行处理，每年可节省运行成本 3110,000,00 元，降低的运行成本中不包含人工，淤泥处理等费用。

[0046] 3、本实用新型在含油废水处理的应用

[0047] 本实用新型技术处理含油废水的工作方式与处理高浊度，高悬浮物污水的工作方式略有不同。本实用新型处理高浊度，高悬浮物污水时，是将源水中的污物絮凝成较大的颗粒。然后进行沉淀对污物进行排放。本实用新型技术设备处理含油废水时，由于该设备具有浮选作用，因此，源水经过本系统处理后，源水中的污物将漂浮于上部，最终通过刮油机等辅助设备进行最终处理。

[0048] 处理水量：20 吨 / 小时

[0049] 水质参数：

[0050]

参数	源水(mg/L)	出水要求(mg/L)	出水(mg/L)
TSS	50	<10	5
矿物油	100	<10	5

[0051] 以上列举的仅是本实用新型的一个具体实施例。显然，本实用新型不只局限于以上实施例，还可以有许多变形，本领域的技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形，均认为是本使用新型的保护范围。

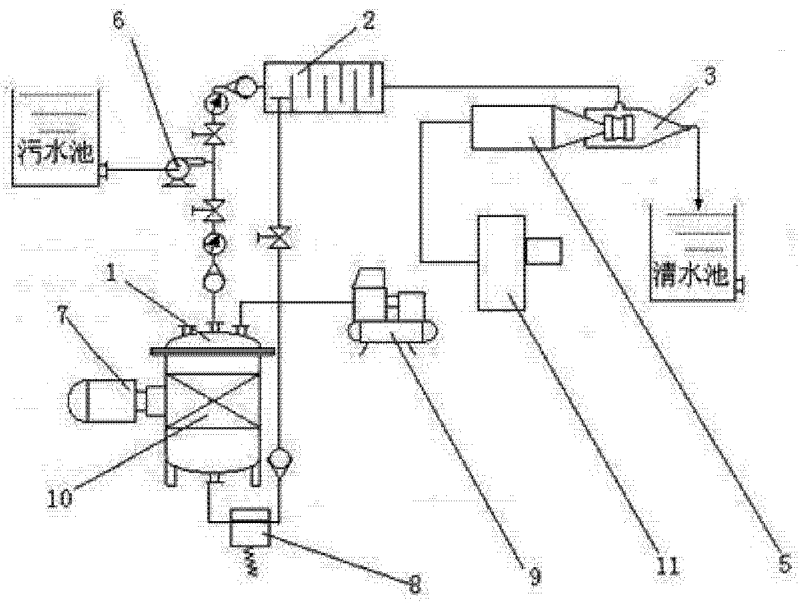


图 1